คู่มือการใช้งาน · USER GUIDE

Data Quality Platform

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลระดับองค์กร

เอกสารฉบับนี้อธิบายวิธีใช้งานแพลตฟอร์มตรวจสอบและติดตามคุณภาพข้อมูลอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล การสร้างกฎคุณภาพแบบไม่ต้องเขียนโค้ด การรันการตรวจสอบ การตรวจจับความผิดปกติด้วย Machine Learning ไปจนถึงการรายงานผลและการตรวจสอบย้อนกลับตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

5	10	9	8
แดชบอร์ดเฉพาะบทบาท Role-based Dashboards	เทมเพลตกฎคุณภาพ Rule Templates	มิติคุณภาพข้อมูล DQ Dimensions	บทบาทผู้ใช้งาน User Roles

สารบัญ · CONTENTS

สารบัญเอกสาร

1	**รู้จักแพลตฟอร์มและหลักการออกแบบ**	หลักการสำคัญ 4 ข้อ และ 9 มิติคุณภาพข้อมูล
2	**เริ่มต้นใช้งานระบบ**	เข้าสู่ระบบ บทบาทผู้ใช้ และโครงสร้างหน้าจอ
3	**แดชบอร์ดทั้ง 5 แบบ**	เลือกดูข้อมูลตามบทบาทของคุณ
4	**แหล่งข้อมูล แคตตาล็อก และการวิเคราะห์ข้อมูล**	อัปโหลดไฟล์ เชื่อมต่อฐานข้อมูล และ Profiling
5	**สร้างกฎคุณภาพด้วย Rule Builder**	สร้างกฎแบบไม่ต้องเขียนโค้ดใน 4 ขั้นตอน
6	**รันการตรวจสอบและอ่านผลลัพธ์**	Validation Runs สถานะงาน และหลักฐานอ้างอิง
7	**ความผิดปกติและโมเดล Machine Learning**	Anomaly, Duplicate, Drift และการตรวจทานโดยมนุษย์
8	**ติดตามปัญหาข้อมูล (Issues)**	จัดการงานแก้ไขตั้งแต่ตรวจพบจนปิดงาน
9	**รายงานและคะแนนคุณภาพข้อมูล**	สูตรคะแนน DQ Score และการส่งออกรายงาน
10	**ธรรมาภิบาล ความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ**	สิทธิ์เข้าถึง การปกปิด PII และ Audit Logs
11	**คำถามที่พบบ่อย**	แนวทางแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งาน

> **เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้**
>
> คู่มือฉบับนี้เขียนขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มเวอร์ชัน 1.0 (ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2569) โดยอ้างอิงฟีเจอร์และคำศัพท์หน้าจอตามระบบจริงทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เนื่องจากระบบรองรับสองภาษา ชื่อเมนูและปุ่มต่าง ๆ จึงแสดงเป็น **"ไทย (English)"** เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาองค์ประกอบบนหน้าจอได้ทันที คู่มือสมมติว่าผู้อ่านมีบัญชีผู้ใช้ขององค์กรอยู่แล้ว หากยังไม่มีกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ ตามขั้นตอนในบทที่ 2

บทที่ 1 · INTRODUCTION

รู้จักแพลตฟอร์มและหลักการออกแบบ

Data Quality Platform คือระบบกลางสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลขององค์กร ระบบจะเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ CSV, Excel, ฐานข้อมูล PostgreSQL, MS SQL Server หรือ REST API แล้วประเมินคุณภาพข้อมูลตาม**กฎคุณภาพ (Quality**

Rules) ที่นิยามไว้ พร้อมเสริมด้วยการตรวจจับความผิดปกติด้วย Machine Learning ทุกอย่างแสดงผลเป็นแดชบอร์ด รายงาน และบันทึกการตรวจสอบย้อนกลับได้ครบถ้วน จุดประสงค์หลักไม่ใช่การเปลี่ยนข้อมูลของคุณ แต่คือการทำให้องค์กร **"เห็นปัญหาก่อนจะกลายเป็นความเสียหาย"**

หลักการออกแบบที่ผู้ใช้ต้องเข้าใจ

พฤติกรรมของระบบทุกส่วนออกแบบตามหลักการ 4 ข้อต่อไปนี้ ซึ่งผู้ใช้ควรเข้าใจตั้งแต่วันแรกของการใช้งาน

PRINCIPLE 01 · READ-ONLY

ระบบไม่แก้ไขหรือลบข้อมูลต้นทางโดยอัตโนมัติ

ระบบเข้าถึงข้อมูลในโหมดอ่านอย่างเดียวเสมอ การตรวจพบข้อผิดพลาดจะถูกแจ้งเตือนและสร้างเป็นปัญหาข้อมูล (Issue) เท่านั้น การแก้ไขข้อมูลจริงยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของระบบต้นทางตามกระบวนการอนุมัติขององค์กร

PRINCIPLE 02 · ML AS A SIGNAL

ผลจาก ML เป็น "สัญญาณ" ไม่ใช่ "คำตัดสิน"

โมเดล Machine Learning ช่วยชี้จุดที่น่าสงสัย เช่น ค่าผิดปกติ ระเบียนซ้ำ หรือการเปลี่ยนแปลงของการกระจายข้อมูล แต่ระบบจะไม่ยืนยันว่าเป็นข้อบกพร่องเสมอ ทุกสัญญาณต้องผ่านการตรวจทาน (Review) โดยมนุษย์ก่อนนำไปใช้ตัดสินใจ

PRINCIPLE 03 · DATASET-LEVEL ACCESS

ไม่ได้รับอนุญาต = มองไม่เห็นทั้งหมด

สิทธิ์เข้าถึงกำหนดเป็นรายชุดข้อมูล (Dataset) ผู้ใช้จะเห็นเฉพาะชุดข้อมูลที่ได้รับมอบสิทธิ์เท่านั้น ชุดข้อมูลอื่นจะไม่ปรากฏในแคตตาล็อก ผลค้นหา หรือผลลัพธ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ใช่แค่ "เห็นแต่กดไม่ได้"

PRINCIPLE 04 · PII MASKED BY DEFAULT

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกปกปิดตามค่าเริ่มต้น

คอลัมน์ที่ระบุว่าเป็น PII เช่น อีเมล เบอร์โทร ชื่อ เลขบัตรประชาชน หรือเลขบัญชี จะถูกปกปิดอัตโนมัติทั้งบนหน้าจอ ใน Log และในไฟล์หลักฐานที่ส่งออก ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์กรและ PDPA

9 มิติคุณภาพข้อมูล (DQ Dimensions)

ระบบประเมินคุณภาพข้อมูลบนกรอบมิติมาตรฐานสากล 9 มิติ สอดคล้องกับ ISO 8000 และ ISO/IEC 25012 ทุกกฎคุณภาพที่คุณสร้างจะถูกผูกกับมิติหนึ่งมิติ เพื่อให้คะแนนรวมสะท้อนจุดอ่อนของข้อมูลได้อย่างตรงจุด

1. ความสมบูรณ์ · Completeness

ค่าที่จำเป็นมีอยู่ครบถ้วนหรือไม่ — มีค่าว่างในฟิลด์สำคัญหรือไม่

2. ความถูกต้อง · Accuracy

ค่าสะท้อนความจริงหรือไม่ — เช่น อายุ 0 ปี หรือราคาติดลบ

3. ความถูกต้องตามรูปแบบ · Validity

ค่าอยู่ในรูปแบบหรือชุดค่าที่กำหนดหรือไม่ — เช่น รูปแบบอีเมล รหัสสาขา

4. ความสอดคล้อง · Consistency

ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกันสอดคล้องกันหรือไม่ — เช่น วันสิ้นสุดต้องไม่น้อยกว่าวันเริ่มต้น

5. ความเป็นเอกลักษณ์ · Uniqueness

มีระเบียนซ้ำที่ไม่คาดคิดหรือไม่ — เช่น รหัสลูกค้าซ้ำกัน

6. ความทันเวลา · Timeliness

ข้อมูลทันสมัยเพียงพอหรือไม่ — ระเบียนล่าสุดเก่ากว่ากำหนดหรือไม่

7. ความสมบูรณ์ของการอ้างอิง · Integrity

การอ้างอิงข้ามชุดข้อมูลยังคงสมบูรณ์หรือไม่ — เช่น รหัสสินค้าที่ไม่มีอยู่จริง

8. ปริมาณข้อมูล · Volume

จำนวนแถวอยู่ในกรอบที่คาดหวังหรือไม่ — เช่น ไฟล์ที่หายไปครึ่งหนึ่งโดยไม่ทราบสาเหตุ

9. ความสอดคล้องของสคีมา · Schema Conformity

โครงสร้างข้อมูลตรงกับสคีมาที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ — เช่น คอลัมน์หายไป หรือชนิดข้อมูลเปลี่ยน

ระดับความรุนแรงของกฎ (Severity)

ทุกกฎต้องระบุระดับความรุนแรงเมื่อกฎล้มเหลว ระดับนี้ส่งผลต่อการแจ้งเตือน ลำดับความสำคัญของปัญหา และการคำนวณคะแนนคุณภาพ โดยเฉพาะระดับ **CRITICAL** ที่มีผลลงโทษแบบเท่าตัวตามที่อธิบายในบทที่ 9

● **CRITICAL** — กระทบกระบวนการธุรกิจหรือการรายงานต่อหน่วยงานกำกับโดยตรง ต้องดำเนินการทันที และมีผลลงโทษคะแนนรุนแรงที่สุด · ● **HIGH** — กระทบการตัดสินใจหรือรายงานภายใน ควรแก้ไขในรอบการทำงานปัจจุบัน

● **MEDIUM** — ควรแก้ไขตามลำดับความสำคัญปกติ · ● **LOW** — บันทึกไว้เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไม่เร่งด่วน

บทที่ 2 · GETTING STARTED

เริ่มต้นใช้งานระบบ

2.1 เข้าสู่ระบบ (Sign In)

ระบบใช้การยืนยันตัวตนแบบ Single Sign-On ขององค์กร (มาตรฐาน OIDC/OAuth 2.0) โปรดใช้บัญชีที่องค์กรออกให้ และหากบัญชีของคุณเปิดใช้งาน MFA จะมีขั้นตอนยืนยันตัวตนขั้นที่สอง ขึ้น

อัตโนมัติหลังกรอกรหัสผ่าน ระบบจะจำสิทธิ์บทบาทของคุณและแสดงเฉพาะเมนูที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

1. **เปิดหน้าแพลตฟอร์มผ่านเบราว์เซอร์ขององค์กร**
   ระบบแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ (Login) พร้อมรายชื่อผู้ใช้ของหน่วยงาน — ในสภาพแวดล้อมจริงจะเปลี่ยนไปใช้หน้า SSO ขององค์กรโดยตรง

2. **เลือกบัญชีของคุณและยืนยันตัวตน**
   หากบัญชีเปิด MFA ให้ยืนยันตามวิธีที่องค์กรกำหนด (แอปยืนยันตัวตน หรืออุปกรณ์ที่จดทะเบียน)

3. **ตรวจสอบภาษาและการแจ้งเตือน**
   สลับภาษาไทย/อังกฤษได้จากแถบด้านบนของหน้าจอ และตรวจกราฟการแจ้งเตือน (Notifications) มุมขวาบนเพื่อดูงานที่รอดำเนินการ

4. **ออกจากระบบเมื่อใช้งานเสร็จ**
   โดยเฉพาะเมื่อใช้เครื่องส่วนกลาง เซสชันจะสิ้นสุดตามนโยบายความปลอดภัย และทุกกิจกรรมการเข้า–ออกระบบถูกบันทึกลง Audit Log

2.2 โครงสร้างหน้าจอหลัก

หลังเข้าสู่ระบบ หน้าจอแบ่งเป็นสามส่วน: **แถบด้านบน** (ค้นหาแบบรวดเร็ว การแจ้งเตือน ภาษา และโปรไฟล์ผู้ใช้), **เมนูด้านซ้าย** (จัดกลุ่มเป็น ภาพรวม · ข้อมูล · คุณภาพข้อมูล · อัจฉริยะภาพ · ธรรมาภิบาลข้อมูล) และ**พื้นที่เนื้อหา**ที่แสดงหน้างานปัจจุบัน เมนูที่คุณไม่มีสิทธิ์จะไม่แสดงเลย เพื่อลดความสับสนและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

กลุ่มเมนูทั้ง 5 กลุ่ม

ภาพรวม — แดชบอร์ด 5 แบบตามบทบาท (บทที่ 3) | **ข้อมูล** — แหล่งข้อมูล, แคตตาล็อกชุดข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล (Profiling) | **คุณภาพข้อมูล** — กฎคุณภาพ, การรันตรวจสอบ, ความผิดปกติ, ปัญหาข้อมูล

อัจฉริยะภาพ — โมเดล ML และการติดตามสถานะโมเดล | **ธรรมาภิบาลข้อมูล** — รายงาน, บันทึกการตรวจสอบ (Audit Logs), การจัดการระบบ (Administration)

2.3 บทบาทผู้ใช้ทั้ง 8 แบบ

สิทธิ์การใช้งานกำหนดตามบทบาท (Role-based Access Control) และขยายความละเอียดอีกชั้นด้วยสิทธิ์ระดับชุดข้อมูล ตารางต่อไปนี้สรุปว่าบทบาทใดเน้นงานส่วนใด ทั้งนี้ผู้ใช้หนึ่งคนมีได้หนึ่งบทบาทหลักตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนด และการเปลี่ยนบทบาททุกครั้งต้องอนุมัติผ่านหน้าจัดการระบบพร้อมบันทึกลง Audit Log

บทบาท (Role)	หน้าที่หลักในแพลตฟอร์ม	งานเด่นที่ทำได้
ผู้บริหาร EXECUTIVE	ติดตามภาพรวมสุขภาพข้อมูลขององค์กรและแนวโน้มคะแนน DQ	ดูแดชบอร์ดผู้บริหาร รายงานสรุป
เจ้าของข้อมูล DATA_OWNER	รับผิดชอบชุดข้อมูลที่กำกับ อนุมัติกฎและการยกเว้น	อนุมัติกฎ กำหนดนโยบายชุดข้อมูล
ผู้ดูแลข้อมูล DATA_STEWARD	ดูแลกฎคุณภาพในวงจรชีวิต ตรวจทานความผิดปกติ บริหารปัญหาข้อมูล	สร้าง/แก้ไขกฎ ตรวจทาน Anomaly
วิศวกรข้อมูล DATA_ENGINEER	เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล บริหารไพป์ไลน์และสคีมา ตรวจสอบสุขภาพระบบ	เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล ดูแดชบอร์ดวิศวกรรม
นักวิเคราะห์ข้อมูล DATA_ANALYST	วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ผล Profiling ก่อนลงมือวิเคราะห์จริง	ดู Profiling ผลตรวจสอบ รายงาน
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล DATA_SCIENTIST	ดูแลโมเดล ML ที่ใช้ตรวจจับความผิดปกติและ Drift	ติดตาม/เปลี่ยนสถานะโมเดล ML
ผู้ตรวจสอบ AUDITOR	ตรวจสอบย้อนกลับหลักฐานทั้งหมดแบบอ่านอย่างเดียว	ดู Audit Logs หลักฐานการตรวจสอบ
ผู้ดูแลระบบ SYSTEM_ADMIN	บริหารผู้ใช้ บทบาท สิทธิ์ระดับชุดข้อมูล และพารามิเตอร์นโยบาย	มอบสิทธิ์ (Grants) ตั้งค่านโยบาย

หมายเหตุ: สิทธิ์จริงของแต่ละบุคคล = บทบาทหลัก บวกสิทธิ์ระดับชุดข้อมูลที่ได้รับมอบหมายเป็นรายชุด (ดูบทที่ 10)

บทที่ 3 · DASHBOARDS

แดชบอร์ดทั้ง 5 แบบ

ระบบไม่ได้ให้ทุกคนดูหน้าจอเดียวกัน แต่ออกแบบแดชบอร์ดแยกตามมุมมองงาน 5 แบบ แต่ละแบบตอบคำถามหลักของบทบาทนั้นโดยตรง คุณจะเห็นเฉพาะแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและชุดข้อมูลของคุณ และทุกตัวเลขบนแดชบอร์ดคำนวณจากผลการตรวจสอบล่าสุดของชุดข้อมูลที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น

OVERVIEW · EXECUTIVE

1) แดชบอร์ดผู้บริหาร (Executive)

ตอบคำถาม "ข้อมูลขององค์กรสุขภาพดีแค่ไหน" แสดงคะแนน DQ รวม แนวโน้มรายเดือน ชุดข้อมูลวิกฤตที่คะแนนตก และสรุปปัญหาที่ยังไม่ปิด เหมาะสำหรับการนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารหรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล

OVERVIEW · OPERATIONAL

2) แดชบอร์ดปฏิบัติการ (Operational)

ตอบคำถาม "วันนี้มีอะไรต้องแก้บ้าง" แสดงกฎที่ล้มเหลวล่าสุด อัตราผ่านตามชุดข้อมูล งานรันที่ยังค้างหรือล้มเหลว และคิวงานปัญหาที่รอดำเนินการ เหมาะสำหรับ Data Steward ใช้เป็นหน้าจอหลักประจำวัน

OVERVIEW · DATA ENGINEERING

3) แดชบอร์ดวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering)

ตอบคำถาม "ท่อข้อมูลและสคีมาแข็งแรงไหม" แสดงสถานะการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล การเปลี่ยนแปลงสคีมา (Schema Drift) สถิติงานรัน ความล่าช้า และปัญหาด้านโครงสร้าง เหมาะสำหรับวิศวกรข้อมูลเฝ้าระวังภาวะผิดปกติของระบบต้นทาง

OVERVIEW · ML MONITORING

4) แดชบอร์ดติดตามโมเดล ML (ML Monitoring)

ตอบคำถาม "โมเดลตรวจจับยังเชื่อถือได้ไหม" แสดงจำนวนสัญญาณที่ตรวจพบ อัตราที่มนุษย์ยืนยันจริง (Precision โดยประมาณ) และการเปลี่ยนแปลงของการกระจายข้อมูล (Drift) ที่มีผลต่อความแม่นยำของโมเดล

OVERVIEW · AUDIT

5) แดชบอร์ดการตรวจสอบ (Audit)

ตอบคำถาม "ใครทำอะไร กับชุดข้อมูลใด เมื่อไร" รวบรวมกิจกรรมสำคัญ เช่น การสร้าง/อนุมัติกฎ การเปลี่ยนสิทธิ์ การตรวจทานสัญญาณ ML และการส่งออกรายงาน พร้อมกรองตามช่วงเวลา บทบาท และชุดข้อมูล ออกแบบมาเพื่อผู้ตรวจสอบภายใน (Auditor) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยเนื้อหาที่เป็น PII จะถูกปกปิดเช่นเดียวกับหน้าจออื่น

> **เคล็ดลับ**
> ใช้ช่องค้นหาด้านบนเพื่อกระโดดไปยังชุดข้อมูล กฎ หรืองานรันได้ทันทีโดยไม่ต้องไล่เมนู ผลค้นหาแสดงเฉพาะรายการที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น

บทที่ 4 · DATA

แหล่งข้อมูล แคตตาล็อก และการวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล (Data Sources)

หน้า **แหล่งข้อมูล (Data Sources)** คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง ระบบรองรับสองรูปแบบ: **อัปโหลดไฟล์** (CSV, Excel) และ**เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลองค์กร** (PostgreSQL, MS SQL Server, REST API) เมื่อ

เชื่อมต่อสำเร็จ ระบบจะลงทะเบียนชุดข้อมูล (Dataset) ให้อัตโนมัติ พร้อมโปรไฟล์เริ่มต้นและสคีมาอ้างอิงสำหรับใช้ตรวจ Schema Conformity

1. **เปิดเมนู ข้อมูล → แหล่งข้อมูล แล้วกด "เพิ่มแหล่งข้อมูล"**
   เลือกชนิดของแหล่งข้อมูลที่ต้องการ ไฟล์อัปโหลดหรือการเชื่อมต่อฐานข้อมูล/API

2. **อัปโหลดไฟล์ หรือกรอกพารามิเตอร์การเชื่อมต่อ**
   สำหรับฐานข้อมูล ระบบขอ Host, Port, ชื่อฐานข้อมูล และบัญชีบริการแบบสิทธิ์อ่านอย่างเดียวเท่านั้น — ห้ามใช้บัญชีที่มีสิทธิ์เขียนโดยเด็ดขาด

3. **ตั้งชื่อ คำอธิบาย และผู้รับผิดชอบของชุดข้อมูล**
   ตั้งค่าตัวระบุคอลัมน์ PII ให้ครบถ้วน เพื่อให้ระบบปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้องตั้งแต่ต้น

4. **ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อและยืนยัน**
   ระบบทดสอบการเชื่อมต่อ อ่านโครงสร้างตัวอย่าง แล้วเพิ่มชุดข้อมูลเข้าแคตตาล็อก — หากล้มเหลว ให้ตรวจสอบพารามิเตอร์และไฟร์วอลล์ขององค์กร

> **ความปลอดภัยการอัปโหลดไฟล์**
> ระบบยอมรับเฉพาะไฟล์นามสกุลที่อนุญาต (CSV/XLSX) ตรวจชนิดไฟล์จริงจากเนื้อหา (MIME/Signature) เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นรหัสภายใน และล้างค่าที่อาจก่อสูตรคำนวณ (Formula Injection) ก่อนประมวลผล ไฟล์ใดไม่ผ่านการตรวจจะถูกเก็บแยกในสถานะ **Quarantine** ทันทีและแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ ไม่นำเข้าระบบโดยเด็ดขาด

4.2 แคตตาล็อกชุดข้อมูล (Dataset Catalogue)

หน้า **แคตตาล็อกชุดข้อมูล** รวมชุดข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง ค้นหาได้ตามชื่อ เจ้าของ หรือคำอธิบาย เมื่อเลือกชุดข้อมูลหนึ่ง ระบบจะเปิดหน้ารายละเอียดแบบหลายแท็บ: โครงสร้าง (Schema), โปรไฟล์ (Profile), กฎคุณภาพที่ผูกอยู่, ผลการตรวจสอบล่าสุด และปัญหาที่เปิดอยู่ คุณยังดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของสคีมาย้อนหลังได้ ซึ่งช่วยให้จับได้เร็วเมื่อระบบต้นทางแก้โครงสร้างโดยไม่แจ้งมา

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Profiling)

Profiling คือการสำรวจข้อมูลก่อนสร้างกฎ ระบบสรุปสถิติของทุกคอลัมน์ เช่น จำนวนค่าว่าง จำนวนค่าไม่ซ้ำ ค่าต่ำสุด–สูงสุด ค่าเฉลี่ย การกระจายตัว และตัวอย่างค่าที่พบบ่อย ใช้ข้อมูลนี้ตัดสินว่าคอลัมน์ใดควรมีกฎแบบใด เช่น คอลัมน์ที่มีค่าว่าง 12% ควรมีกฎ NOT_NULL หรือคอลัมน์รหัสที่มีรูปแบบชัดเจนควรมีกฎ REGEX ทั้งนี้คอลัมน์ PII จะแสดงเฉพาะสถิติรวม โดยไม่เปิดเผยค่าจริงใด ๆ

บทที่ 5 · RULE BUILDER

สร้างกฎคุณภาพด้วย Rule Builder

หัวใจของแพลตฟอร์มคือ **ตัวสร้างกฎ (Rule Builder)** ที่ช่วยให้ผู้ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ นิยามกฎคุณภาพได้เองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด กฎทุกข้อถูกแปลงเป็นประโยคมาตรฐานเดียวกัน อ่านเข้าใจได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบความหมายของกฎได้ก่อนอนุมัติเสมอ

โครงสร้างประโยคกฎมาตรฐาน · RULE GRAMMAR

For [Dataset], [Column] must [Condition] using [Parameters] when [Optional filter], otherwise mark as [Severity].

รูปภาษาไทย: **"สำหรับ [ชุดข้อมูล] [คอลัมน์] ต้อง [เงื่อนไข] โดยใช้ [พารามิเตอร์] เมื่อ [ตัวกรองเสริม] มิฉะนั้นทำเครื่องหมายว่า [ความรุนแรง]"** — ตัวอย่าง: For ลูกค้า_Master, อีเมล must match the pattern `^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$`, otherwise mark as `HIGH`.

5.1 สร้างกฎใน 4 ขั้นตอน

1. **เลือกชุดข้อมูลและคอลัมน์เป้าหมาย**
   ดึงข้อมูลจากรายการชุดข้อมูลที่คุณมีสิทธิ์ บางเทมเพลต (เช่น ROW_COUNT) ใช้ระดับชุดข้อมูลโดยไม่ต้องเลือกคอลัมน์

2. **เลือกเทมเพลตเงื่อนไขและมิติคุณภาพ**
   ระบบตั้งมิติคุณภาพให้อัตโนมัติตามชนิดเทมเพลต แต่ปรับได้ตามบริบทธุรกิจของคุณ

3. **กรอกพารามิเตอร์ ตัวกรองเสริม และความรุนแรง**
   เช่น ช่วง min–max, ชุดค่าที่อนุญาต, รูปแบบ regex หรือจำนวนชั่วโมงสูงสุด — พร้อมเลือก CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW และกรองให้ตรวจเฉพาะแถวย่อย (เช่น สาขาใดสาขาหนึ่ง) ได้

4. **ตรวจประโยคกฎแล้วกด "สร้างและส่งขออนุมัติ"**
   ระบบสร้างกฎเวอร์ชัน 1 ในสถานะรออนุมัติ บันทึกลง Audit Trail และแจ้งเตือนเจ้าของข้อมูลให้พิจารณา

5.2 เทมเพลตกฎทั้ง 10 แบบ

เทมเพลต	มิติคุณภาพ	ใช้เมื่อไร
ต้องไม่ว่าง NOT_NULL	Completeness	ฟิลด์สำคัญต้องมีค่าทุกแถว เช่น รหัสลูกค้า วันที่ทำรายการ
รูปแบบถูกต้อง REGEX	Validity	ค่าต้องตรงรูปแบบ เช่น อีเมล เลขประจำตัว รหัสไปรษณีย์ 5 หลัก
ขอบเขตสมเหตุสมผล RANGE	Accuracy	ค่าตัวเลขต้องอยู่ในช่วง เช่น อายุ 0–120 ยอดขาย ≥ 0
อยู่ในชุดที่กำหนด IN_SET	Validity	ค่าต้องเป็นหนึ่งในรายการ เช่น สถานะ {ACTIVE, CLOSED}
ไม่ซ้ำกัน UNIQUE	Uniqueness	ค่าห้ามซ้ำทั้งชุด เช่น เลขบัตร รหัสสัญญา หมายเลขใบแจ้งหนี้
ความทันเวลา FRESHNESS	Timeliness	ระเบียนล่าสุดต้องไม่เก่ากว่า N ชั่วโมง เช่น ข้อมูลราคาทุกวัน
กรอบปริมาณข้อมูล ROW_COUNT	Volume	จำนวนแถวต้องอยู่ในกรอบคาดการณ์ เช่น 9,500–10,500 แถวต่อวัน
ความสอดคล้องระหว่างคอลัมน์ CROSS_FIELD	Consistency	เทียบสองคอลัมน์หรือคอลัมน์กับค่าคงที่ เช่น วันสิ้นสุด ≥ วันเริ่มต้น
ความสมบูรณ์อ้างอิง REFERENTIAL	Integrity	ค่าต้องมีอยู่ในชุดข้อมูลอ้างอิง เช่น รหัสสาขาต้องมีในตารางสาขา
สอดคล้องสคีมา SCHEMA_MATCH	Schema Conformity	โครงสร้างจริงต้องตรงสคีมาที่ลงทะเบียน ใช้จับคอลัมน์หาย/ชนิดเปลี่ยน

5.3 วงจรชีวิตของกฎ (Rule Lifecycle)

กฎไม่มีทางเริ่มบังคับใช้ทันทีที่สร้าง — ทุกกฎต้องผ่านการอนุมัติตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อป้องกันกฎที่ผิดความหมายหรือกดคะแนนโดยไม่จำเป็น และการแก้ไขกฎเดิมจะสร้าง **เวอร์ชันใหม่**เสมอ โดยเวอร์ชันเก่ายังถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้เต็มรูปแบบ

ร่างกฎ (Draft)
ประกอบประโยคกฎใน Rule Builder

รออนุมัติ (Pending)
เจ้าของข้อมูล/ผู้ดูแลข้อมูลตรวจความหมาย

อนุมัติ (Approved)
บันทึกผู้อนุมัติและเวลาใน Audit Trail

เปิดใช้งาน (Active)
ถูกรวมในการรันตรวจสอบทุกครั้ง

ปิดใช้งาน (Inactive)
พักการใช้งานโดยไม่ลบประวัติ

บทที่ 6 · VALIDATION RUNS

รันการตรวจสอบและอ่านผลลัพธ์

หน้า **การรันตรวจสอบ (Validation Runs)** คือที่ที่กฎทั้งหมดถูกนำไปใช้จริง การรันหนึ่งครั้งจะประเมินกฎที่เปิดใช้งานทั้งหมดของชุดข้อมูลเป้าหมาย แล้วสรุปอัตราผ่านต่อกฎ ต่อมิติคุณภาพ และคะแนนรวมของชุดข้อมูล การรันทำงานแบบ**อะซิงโครนัส**ในพื้นหลัง คุณจึงปิดหน้าจอได้และจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเสร็จ

1. **เลือกชุดข้อมูลและกฎที่ต้องการตรวจ**
   เลือกทั้งหมดที่เปิดใช้งาน หรือเจาะจงเฉพาะกฎที่สนใจ พร้อมระบุชื่องานรันให้สื่อความ เช่น "ตรวจลูกค้าประจำวันที่ 15"

2. **กดรันแล้วติดตามสถานะ**
   สถานะเดินตามคิว: รอคิว (Queued) → กำลังรัน (Running) → เสร็จสิ้น (Succeeded) หรือล้มเหลว (Failed)

3. **เปิดดูผลลัพธ์รายกฎ**
   แต่ละกฎแสดงจำนวนแถวที่ประเมิน จำนวนที่ล้มเหลว อัตราผ่าน และตัวอย่างแถวที่ผิด (สูงสุด 5 แถว) พร้อมเหตุผลเป็นภาษาไทย/อังกฤษ

4. **สร้างปัญหาข้อมูลจากกฎที่ล้มเหลว**
   กฎ CRITICAL/HIGH ที่ล้มเหลวจะถูกผลักเป็นปัญหาข้อมูล (Issue) อัตโนมัติเพื่อให้ทีมรับงานแก้ไขต่อ (บทที่ 8)

สถานะงานรันและความน่าเชื่อถือ

ทุกงานรันมีรหัสประจำตัว (Idempotency Key) เพื่อกันการรันซ้ำ หากระบบขัดข้องระหว่างทาง งานจะถูก**ลองใหม่อัตโนมัติ**ด้วยช่วงเวลาที่ยืดขึ้นเรื่อย ๆ (Exponential Backoff) หากลองครบจำนวนครั้งแล้วยังไม่สำเร็จ งานจะถูกย้ายไปคิว **Dead-Letter** พร้อมสถานะ DEAD เพื่อให้ทีมวิศวกรข้อมูลวิเคราะห์สาเหตุ และคุณสามารถยกเลิกงานที่ยังรันอยู่ได้เองจากหน้ารายการ

ความหมายของสถานะ

`QUEUED` อยู่ในคิวรอ `RUNNING` กำลังประเมินกฎ `SUCCEEDED` รันสำเร็จ มีผลลัพธ์ให้ดู
`FAILED` ล้มเหลว ระบบจะลองใหม่อัตโนมัติ `DEAD` ลองใหม่ครบแล้วยังล้มเหลว ต้องให้วิศวกรตรวจ
`CANCELLED` ถูกยกเลิกโดยผู้ใช้ `SKIPPED` ไม่มีแถวที่ตรงเงื่อนไขกรอง

หลักฐานอ้างอิง (EVIDENCE)

แถวตัวอย่างที่ล้มเหลวจะแสดงพร้อมค่าที่**ปกปิด PII แล้ว** เหตุผลความผิดพลาดสองภาษา และเลขแถวอ้างอิงกลับไปยังต้นทาง ทำให้ทีมแก้ไขตามได้เร็วโดยไม่ต้องเปิดดูข้อมูลส่วนบุคคลจริง

บทที่ 7 · MACHINE LEARNING

ความผิดปกติและโมเดล Machine Learning

นอกจากกฎที่นิยามล่วงหน้า ระบบยังฝังโมเดล Machine Learning สามกลุ่มเพื่อจับปัญหาที่ "มองไม่เห็นด้วยกฎ" ย้ำอีกครั้งว่าผลเหล่านี้เป็น**สัญญาณเพื่อการตรวจทาน** — ระบบจะไม่ตัดสินว่าข้อมูลผิดพลาดเอง และไม่แก้ไขข้อมูลแทนคุณ

ISOLATION FOREST

ตรวจจับค่าผิดปกติ (Anomaly Detection)

โมเดล Isolation Forest ให้คะแนนความผิดปกติของแต่ละระเบียนเทียบกับข้อมูลส่วนใหญ่ พร้อมชี้ "ค่าที่มีส่วนทำให้ผิดปกติ" ของแต่ละฟิลด์ เช่น ยอดซื้อสูงผิดปกติ 30 เท่าของค่ามัธยฐาน

RECORD LINKAGE

ค้นหาระเบียนซ้ำ (Duplicate Detection)

ใช้การเทียบความคล้ายข้อความ (Jaro-Winkler) แบบแบ่งบล็อกเพื่อลดเวลาคำนวณ จับกรณี "ซ้ำแบบไม่เท่ากันเป๊ะ" เช่น สะกดชื่อต่างกันเล็กน้อยแต่เป็นบุคคลเดียวกัน แล้วจัดกลุ่มซ้ำให้ตรวจทาน

PSI + Z-TEST

ตรวจจับ Drift ของข้อมูล

เทียบการกระจายข้อมูลปัจจุบันกับช่วงอ้างอิงด้วย PSI (ตัวเลขและหมวดหมู่) และการทดสอบเปลี่ยนค่าเฉลี่ย (Mean-Shift) เพื่อเตือนว่าข้อมูลต้นทางกำลังเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น สัดส่วนสาขาเปลี่ยนผิดปกติ

HUMAN-IN-THE-LOOP

การตรวจทานโดยมนุษย์ (Review)

ทุกสัญญาณต้องถูกตัดสินโดยผู้ดูแลข้อมูล: **ยืนยัน** (เป็นความผิดปกติจริง — ระบบจะผลักต่อเป็นปัญหาข้อมูล) หรือ **ปัดทิ้ง** (False Positive) พร้อมเหตุผล การตัดสินทั้งหมดบันทึกลง Audit Trail

7.1 ขั้นตอนตรวจทานสัญญาณความผิดปกติ

1. **เปิดเมนู คุณภาพข้อมูล → ความผิดปกติ (Anomalies)**
   แสดงรายการสัญญาณล่าสุดจัดเรียงตามคะแนนความผิดปกติ พร้อมสถานะการตรวจทานของแต่ละรายการ

2. **สแกนหาสัญญาณใหม่ (ปุ่ม Scan) เมื่อข้อมูลอัปเดต**
   ระบบจะรันโมเดลบนชุดข้อมูลที่คุณเลือกแบบเป็นงานพื้นหลัง และแจ้งเตือนเมื่อสแกนเสร็จ

3. **เปิดรายการแล้วอ่านบริบทก่อนตัดสิน**
   ดูคะแนน ฟิลด์ที่มีผล และค่าที่ถูกปกปิดแล้ว เทียบกับสถิติรวมของคอลัมน์เพื่อประกอบการตัดสิน

4. **กด "ยืนยัน" หรือ "ปัดทิ้ง" พร้อมใส่เหตุผล**
   รายการที่ยืนยันจะกลายเป็นปัญหาข้อมูลที่ติดตามได้ ส่วนการปัดทิ้งช่วยให้ระบบแสดงอัตราสัญญาณเท็จบนแดชบอร์ด ML Monitoring

7.2 หน้าโมเดล ML (ML Models)

หน้า **โมเดล ML** ในกลุ่มเมนูอัจฉริยะภาพ รวมโมเดลที่แพลตฟอร์มใช้งานทั้งหมด แสดงเวอร์ชัน สถานะการเผยแพร่ และสถิติการใช้งาน ผู้มีสิทธิ์ (โดยทั่วไปคือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ร่วมกับผู้ดูแลระบบ) สามารถเปลี่ยนสถานะโมเดล (Staging) เช่น จากสถานะทดลองเป็นใช้งานจริง การเปลี่ยนสถานะทุกครั้งถูกบันทึกลง Audit Trail พร้อมผู้ทำรายการและเวลา เพื่อให้ผลการตรวจจับทุกชิ้นย้อนกลับไปหาโมเดลเวอร์ชันที่ใช้ได้เสมอ

บทที่ 8 · ISSUES

ติดตามปัญหาข้อมูล (Issues)

ปัญหาข้อมูล (Issues) คือศูนย์รวมงานแก้ไขที่เกิดจากกฎล้มเหลวหรือสัญญาณ ML ที่ยืนยันแล้ว แต่ละปัญหาระบุชุดข้อมูล กฎหรือแหล่งที่มา ระดับความรุนแรง จำนวนระเบียนที่กระทบ และลิงก์กลับไปยังหลักฐานอ้างอิง ทีมสามารถมอบหมายผู้รับผิดชอบ ปรับสถานะ และบันทึกบทสรุปการแก้ไข เพื่อให้ทุกปัญหามีจุดเริ่มและจุดปิดที่ชัดเจนและตรวจสอบย้อนหลังได้

1. **เปิดเมนู คุณภาพข้อมูล → ปัญหาข้อมูล (Issues)**
   กรองตามสถานะ ความรุนแรง หรือชุดข้อมูล เพื่อเลือกงานที่รับผิดชอบในแต่ละวัน

2. **เปิดปัญหาแล้วศึกษาหลักฐาน**
   ดูแถวตัวอย่างที่ล้มเหลว (ค่าปกปิดแล้ว) เหตุผล และประวัติการรันที่พบ — ตรวจว่าเป็นปัญหาข้อมูลจริงหรือกฎที่ออกแบบไม่เหมาะสม

3. **อัปเดตสถานะและมอบหมายผู้รับผิดชอบ**
   เดินสถานะตามกระบวนการของทีม เช่น เปิด → กำลังดำเนินการ → รอตรวจยืนยัน → ปิดงาน พร้อมความเห็นสรุปทุกครั้ง

4 **ปิดปัญหาเมื่อข้อมูลจริงถูกแก้ที่ต้นทางแล้ว**

ยืนยันด้วยการรันตรวจสอบซ้ำให้กฎผ่าน จากนั้นปิดปัญหา — ระบบเก็บประวัติไว้เป็นหลักฐานการปรับปรุงคุณภาพ

> **ข้อควรจำ**
>
> การปิดปัญหาในแพลตฟอร์มไม่ได้แปลว่าข้อมูลถูกแก้แล้ว — ข้อมูลต้นทางถูกแก้โดยเจ้าของระบบตามกระบวนการขององค์กร แพลตฟอร์มมีหน้าที่ตรวจยืนยันด้วยการรันกฎซ้ำเท่านั้น

บทที่ 9 · REPORTS & SCORE

รายงานและคะแนนคุณภาพข้อมูล

9.1 คะแนนคุณภาพข้อมูล (DQ Score)

ระบบสรุปคุณภาพเป็นคะแนน 0–100 ต่อชุดข้อมูล คำนวณจาก**อัตราผ่านเฉลี่ยของกฎในแต่ละมิติ คูณน้ำหนักของมิติ**แล้วรวมกันทั้ง 9 มิติ กฎแต่ละข้อมีน้ำหนักตามความรุนแรงที่กำหนดไว้ ทำให้คะแนนสะท้อนความสำคัญทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่สัดส่วนแถวผ่านเฉย ๆ

สูตรคะแนน · DQ SCORE FORMULA

DQ Score = Σ (น้ำหนักมิติ × อัตราผ่านเฉลี่ยของกฎในมิตินั้น)

เกราะป้องกันการเกมกติญา (Anti-Gaming Guardrails): ① กฎระดับ CRITICAL ที่ล้มเหลวจะถูกลงโทษหนักเป็นสองเท่า (ผลผ่านของกฎนั้นถูกหารสองก่อนรวม) ② หากความครอบคลุมของข้อมูลวิกฤต (CDE Coverage) ต่ำกว่า 60% คะแนนรวมจะถูกจำกัดไม่เกิน 70 เพื่อป้องกันการได้คะแนนสูงโดยการสร้างกฎเฉพาะคอลัมน์ง่าย ๆ แล้วละเลยฟิลด์สำคัญ

9.2 สร้างและส่งออกรายงาน

หน้า **รายงาน (Reports)** ให้สร้างรายงานผลการประเมินคุณภาพตามชุดข้อมูลและช่วงเวลา พร้อมสรุปคะแนน มิติที่อ่อน และปัญหาที่เกี่ยวข้อง เมื่อสร้างแล้วสามารถ***ส่งออกไฟล์*** เพื่อแนบในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล หรือใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อควรรู้คือข้อมูล PII ในไฟล์ที่ส่งออกถูกปกปิดตามนโยบายเดียวกับหน้าจอเสมอ และทุกการส่งออกถูกบันทึกลง Audit Log เพื่อความโปร่งใส

1 **เลือกชุดข้อมูลและช่วงเวลาที่ต้องการรายงาน**

ระบบสรุปจากผลการรันตรวจสอบที่เก็บไว้ในช่วงนั้น ไม่ใช่แค่ผลล่าสุด

2 **สร้างรายงานและตรวจทานเนื้อหา**

ตรวจสอบคะแนนรายมิติ รายการปัญหา และแนวโน้มเทียบช่วงก่อนหน้า

3 **ส่งออกและดาวน์โหลดไฟล์**

ดาวน์โหลดได้จากหน้ารายงาน ไฟล์ทั้งหมดถูกบันทึกการส่งออก (ใคร อะไร เมื่อไร) ใน Audit Log

บทที่ 10 · GOVERNANCE & SECURITY

ธรรมาภิบาล ความปลอดภัย และการตรวจสอบย้อนกลับ

10.1 สิทธิ์ระดับชุดข้อมูล (Dataset Grants)

ผู้ดูแลระบบจัดสิทธิ์ในหน้า **การจัดการระบบ (Administration)** สองส่วน: **ผู้ใช้และบทบาท** — กำหนดบทบาทหลักของแต่ละบัญชี และ **การมอบสิทธิ์ชุดข้อมูล (Grants)** — ระบุว่าใครเข้าถึงชุดข้อมูลใดได้ หลักการสำคัญคือ "ไม่ได้รับอนุญาต = มองไม่เห็น" ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่เห็นชุดข้อมูลนั้นในทุกจุดของระบบ ไม่ว่าจะเป็นแคตตาล็อก ผลค้นหา รายงาน หรือผลการตรวจสอบ การมอบและถอนสิทธิ์ทุกรายการบันทึกลง Audit Log

10.2 การปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล (PII Masking)

ระบบรู้จัก PII ห้าประเภทหลักและปกปิดอัตโนมัติในทุกช่องทาง — หน้าจอ หลักฐานอ้างอิง บันทึกข้อผิดพลาด และไฟล์ส่งออก ตัวอย่างเชิงหน้าที่มีดังนี้ (รูปแบบจริงอาจต่างเล็กน้อยตามประเภทข้อมูล):

ประเภท PII	ตัวอย่างค่าจริง	แสดงผลเมื่อถูกปกปิด (ตัวอย่างเชิงหน้าที่)
อีเมล **EMAIL**	somchai.j@company.co.th	แสดงบางส่วน เช่น s***@company.co.th
เบอร์โทร **PHONE**	081-234-5678	แสดงบางส่วน เช่น 081-***-5678
ชื่อ-นามสกุล **NAME**	สมชาย ใจดี	ปกปิดส่วนหนึ่งของชื่อ เช่น ส*** ใ**
เลขบัตรประชาชน **ID_CARD**	1-2345-67890-12-3	แสดงเฉพาะหลักท้าย เช่น ***-***-***-12-3
เลขบัญชี **ACCOUNT**	123-4-56789-0	แสดงเฉพาะหลักท้าย เช่น ***-****-0

หมายเหตุ: ตัวอย่างเหนือแสดงเพื่ออธิบายหลักการปกปิดแบบคงความอ่านง่าย (Human-readable) ไม่ใช่รูปแบบอักขระแบบตายตัวของระบบ

10.3 บันทึกการตรวจสอบ (Audit Logs)

ทุกเหตุการณ์สำคัญ — เข้าสู่ระบบ สร้าง/อนุมัติ/ปิดใช้งานกฎ รันตรวจสอบ ตรวจทานสัญญาณ ML เปลี่ยนสิทธิ์ ส่งออกรายงาน — ถูกเขียนลง **Audit Log แบบไม่สามารถแก้ไขได้ (Immutable)** หน้าจอผู้ตรวจสอบสามารถกรองตามช่วงเวลา ผู้ใช้ ประเภทเหตุการณ์ และชุดข้อมูล รวมถึงส่งออกรายการเป็นหลัก

ฐาน ซึ่งตอบโจทย์ทั้งการตรวจสอบภายในและข้อกำหนด PDPA และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

> **ข้อห้ามสำคัญ**
>
> ห้ามนำข้อมูลจริงออกจากแพลตฟอร์มผ่านวิธีใด ๆ เพื่อเลี่ยงการปกปิด PII — ทุกช่องทางส่งออกของระบบออกแบบให้ปกปิดตามนโยบายแล้ว และการพยายามเข้าถึงชุดข้อมูลที่ไม่มีสิทธิ์จะถูกปฏิเสธพร้อมบันทึกเหตุการณ์ไว้ตรวจสอบ

บทที่ 11 · FAQ

คำถามที่พบบ่อย

Q1 ทำไมฉันจึงไม่เห็นชุดข้อมูลของทีมอื่นในแคตตาล็อก?

นี่คือพฤติกรรมตามการออกแบบ ไม่ใช่ข้อผิดพลาด — ระบบแสดงเฉพาะชุดข้อมูลที่คุณได้รับมอบสิทธิ์เท่านั้น หากต้องการเข้าถึงชุดข้อมูลเพิ่ม ให้ยื่นคำขอต่อผู้ดูแลระบบเพื่อพิจารณามอบสิทธิ์ผ่านหน้า Administration โดยการมอบสิทธิ์จะถูกบันทึกลง Audit Log

Q2 กฎที่ฉันสร้างยังไม่ถูกใช้ตอนรันตรวจสอบ ต้องทำอย่างไร?

กฎใหม่จะอยู่ในสถานะ**รออนุมัติ**จนกว่าเจ้าของข้อมูลจะอนุมัติและเปิดใช้งาน ตรวจสถานะเวอร์ชันล่าสุดในหน้ากฎคุณภาพ และหากต้องการเร่งความ ให้ติดต่อผู้อนุมัติของชุดข้อมูลนั้นโดยตรง

Q3 ทำไมค่าในแถวตัวอย่างที่ล้มเหลวถึงเป็นเครื่องหมาย * ?**

เพราะคอลัมน์นั้นถูกระบุเป็น PII ระบบปกปิดค่าจริงก่อนแสดงเสมอ เพื่อให้ทีมแก้ปัญหายังวิเคราะห์รูปแบบความผิดพลาดได้ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและ PDPA

Q4 งานรันตรวจสอบขึ้นสถานะ FAILED แล้ว DEAD ควรทำอย่างไร?

FAILED หมายถึงล้มเหลวครั้งแรกและระบบกำลังลองใหม่อัตโนมัติ แต่ DEAD หมายถึงลองครบจำนวนครั้งแล้วยังไม่สำเร็จ ให้แจ้งวิศวกรข้อมูลตรวจสอบแหล่งข้อมูลต้นทาง (การเชื่อมต่อ สิทธิ์ หรือไฟล์) จากนั้นรันใหม่อีกครั้งเมื่อแหล่งข้อมูลกลับมาปกติ

Q5 ML บอกว่าแถวนี้ผิดปกติ — ระบบแก้ให้เลยได้ไหม?

ไม่ได้ ตามหลักการออกแบบ ผล ML เป็นเพียงสัญญาณ ผู้ดูแลข้อมูลต้องตรวจทานแล้วเลือก "ยืนยัน" หรือ "ปัดทิ้ง" กรณียืนยัน ระบบจะเปิดปัญหาข้อมูลให้ทีมดำเนินการตามกระบวนการ — ระบบไม่แก้ไขหรือลบข้อมูลต้นทางโดยอัตโนมัติ

Q6 อัปโหลดไฟล์แล้วขึ้นสถานะ Quarantine หมายความว่าอย่างไร?

ไฟล์ของคุณไม่ผ่านการตรวจความปลอดภัย เช่น นามสกุลไม่อยู่ในรายการอนุญาต ชนิดไฟล์จริงไม่ตรงกับนามสกุล หรือพบเนื้อหาที่อาจก่อสูตรคำนวณ ระบบเก็บไฟล์แยกโดยไม่นำเข้าข้อมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยง ให้ตรวจไฟล์แล้วอัปโหลดใหม่ หรือติดต่อผู้ดูแลระบบหากถือว่าเป็นข้อผิดพลาด

Q7 คะแนน DQ ของชุดข้อมูลหล่นฮวบทั้งที่กฎผ่านเกือบหมด เกิดอะไรขึ้น?

ตรวจสองอย่างนี้ก่อน: ① มีกฎระดับ **CRITICAL** ล้มเหลวหรือไม่ — กฎกลุ่มนี้ถูกลงโทษเป็นสองเท่า ② ความครอบคลุมข้อมูลวิกฤต (CDE Coverage) ต่ำกว่า 60% หรือไม่ — คะแนนจะถูกจำกัดไม่เกิน 70 ทั้งสองกลไกออกแบบมาเพื่อไม่ให้คะแนนสูงได้โดยเลี่ยงฟิลด์สำคัญ

Q8 ระบบตรวจพบสคีมาเปลี่ยน (Schema Drift) ต้องรีบทำอะไร?

สคีมาเปลี่ยนแปลงหมายถึงระบบต้นทางแก้โครงสร้างโดยไม่มีการสื่อสาร เช่น คอลัมน์หาย ชนิดข้อมูลเปลี่ยน หรือเพิ่มคอลัมน์ใหม่ ให้วิศวกรข้อมูลประเมินผลกระทบต่อกฎและรายงานที่ใช้คอลัมน์นั้น ปรับสคีมาที่ลงทะเบียนให้ตรงกับความจริง และแจ้งผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบผ่านปัญหาข้อมูล

คุณภาพข้อมูล
คือความรับผิดชอบร่วมกัน

Data quality is a team sport. แพลตฟอร์มนี้มอบเครื่องมือ แต่ผลลัพธ์เกิดจากการทำงานร่วมกันของ เจ้าของข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล วิศวกร นักวิเคราะห์ และผู้บริหาร — เริ่มจากกฎเล็ก ๆ ที่ถูกต้อง แล้วขยายความครอบคลุมทีละขั้นอย่างมีวินัย

เอกสารประกอบฉบับอื่น · RELATED DOCUMENTS

ARCHITECTURE.md	สถาปัตยกรรมระบบและข้อตกลงทางเทคนิค
GOVERNANCE.md	กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลและวงจรอนุมัติกฎ
RUNBOOK.md	คู่มือเฝ้าระวังและแก้ไขเหตุขัดข้องสำหรับทีมปฏิบัติการ
DEPLOYMENT.md	แนวทางติดตั้งและปรับใช้ระบบ